Curso
Medicina Veterinária
Estudo dirigido
Imunologia, hipersensibilidade alimentar e vacinação
Nome: _____ Data: ____/____/_____

1. Mecanismos de defesa e imunidade inata

As defesas do organismo envolvem barreiras, resposta inata e resposta adaptativa.

1.1 Complete as frases.

a) Pele, mucosas e microbiota constituem a primeira linha de _____.

b) A imunidade _____ apresenta resposta rápida e pouco específica.

c) A imunidade _____ é específica e apresenta memória.

d) Os padrões moleculares associados a patógenos são chamados de _____.

e) Moléculas liberadas por tecidos lesionados são chamadas de _____.

1.2 Relacione as colunas.

(1) Macrófagos e células dendríticas
(2) Neutrófilos
(3) Linfócitos T e B
(4) Pele e mucosas

( ) Participam da imunidade adaptativa.

( ) Atuam como barreiras físicas.

( ) São importantes na resposta inflamatória inicial.

( ) Atuam como células sentinelas.

1.3 Situação-problema

Um cão apresenta uma lesão de pele com recrutamento rápido de células inflamatórias.

a) Qual tipo de imunidade atua inicialmente?

_____

b) A resposta inicial depende de contato prévio com o mesmo agente? Explique.

_____

_____

2. Inflamação, proteínas de fase aguda e complemento

2.1 Complete.

a) As proteínas de fase aguda são produzidas principalmente pelo _____.

b) Sua produção é estimulada por _____ inflamatórias.

c) Dois exemplos são _____ e _____.

d) A febre pode ocorrer em processos _____, mesmo sem infecção.

2.2 Relacione as vias de ativação do complemento.

(1) Clássica
(2) Alternativa
(3) Lectina

( ) Ativação diretamente na superfície de patógenos.

( ) Ligação da lectina a açúcares, como a manose.

( ) Ativação por complexos antígeno-anticorpo.

2.3 Complete as funções.

a) O revestimento que facilita a fagocitose é chamado de _____.

b) O recrutamento orientado de células é chamado de _____.

c) Os componentes terminais formam o _____, abreviado como MAC.

d) O MAC pode produzir _____ osmótica no patógeno.

e) Fragmentos como C3a e C5a contribuem para a _____.

2.4 Responda com suas palavras.

a) Como o complemento conecta a defesa contra patógenos e a inflamação?

_____

_____

b) Um animal com febre tem necessariamente uma infecção? Justifique.

_____

_____

3. Linfócitos T e B e apresentação de antígenos

3.1 Complete.

a) Os linfócitos T se originam na _____ e maturam no _____.

b) Os T CD4+ reconhecem antígenos apresentados pelo MHC de classe _____.

c) Os T CD8+ reconhecem antígenos apresentados pelo MHC de classe _____.

d) Linfócitos B ativados podem formar _____, que secretam anticorpos, e células B de _____.

3.2 Relacione.

(1) T CD4+
(2) T CD8+
(3) Plasmócitos
(4) MHC

( ) Apresenta antígenos aos linfócitos T.

( ) Produzem anticorpos.

( ) Secretam citocinas e coordenam outras células imunes.

( ) Destroem células infectadas ou anormais.

3.3 Identifique os subtipos de T auxiliares.

a) Predomínio de resposta celular: _____.

b) Resposta humoral e contra parasitas: _____.

c) Defesa contra fungos e bactérias extracelulares: _____.

d) Regulação e supressão da resposta imune: _____.

3.4 Situação-problema

Uma célula infectada apresenta antígenos pelo MHC de classe I.

a) Qual população de linfócitos T pode reconhecer essa apresentação?

_____

b) Qual é a principal ação dessa população sobre a célula infectada?

_____

_____

4. Anticorpos: classes e funções

Os anticorpos são imunoglobulinas produzidas por plasmócitos.

4.1 Complete a tabela com a classe correspondente.

Característica predominante	Classe
Primeira classe na resposta primária; ativa bem o complemento.	_____
Mais abundante no sangue; importante na resposta secundária.	_____
Predomina em secreções e protege as mucosas.	_____
Relacionada a alergias, helmintos, mastócitos e basófilos.	_____
Atua principalmente como receptor de linfócitos B maduros.	_____

4.2 Relacione as funções dos anticorpos.

(1) Neutralização
(2) Opsonização
(3) ADCC
(4) Ativação do complemento

( ) Anticorpos revestem alvos e favorecem sua fagocitose.

( ) Células NK reconhecem alvos revestidos por anticorpos e promovem sua destruição.

( ) Bloqueio da entrada de microrganismos nas células e da ação de toxinas.

( ) Início de uma cascata que pode favorecer inflamação e lise.

4.3 Responda.

a) Qual é o papel dos receptores Fc na opsonização?

b) Diferencie a ação de células NK na ADCC da ação do MAC.

c) Qual imunoglobulina predomina na proteção das mucosas?

5. Dinâmica da resposta imune

A primeira exposição a um antígeno e as exposições posteriores produzem respostas diferentes.

5.1 Compare as respostas.

Aspecto	Primária	Secundária
Contato com o antígeno	_____	_____
Velocidade da resposta	_____	_____
Intensidade e duração	_____	_____
Classe predominante no modelo estudado	_____	_____
Participação da memória	_____	_____

5.2 Complete a sequência.

Primeiro contato com o antígeno → ativação de linfócitos → formação de células de _____ → novo contato → resposta mais _____ e duradoura.

5.3 Situação-problema

Dois animais entram em contato com o mesmo antígeno. Um deles já havia sido exposto anteriormente; o outro nunca teve contato.

a) Em qual animal se espera uma resposta mais rápida? Por quê?

b) Qual classe de anticorpo tende a aparecer primeiro na resposta primária?

c) Qual classe tende a predominar na resposta secundária descrita no texto?

5.4 Interpretação sorológica

Por que IgM e IgG podem auxiliar na avaliação da fase de uma infecção, mas não devem ser interpretadas isoladamente?

5.5 Checklist de imunologia

[ ] Diferencio barreiras, imunidade inata e adaptativa.

[ ] Explico as vias e as funções do complemento.

[ ] Relaciono MHC I/CD8+ e MHC II/CD4+.

[ ] Reconheço as classes de anticorpos e a memória imunológica.

6. Hipersensibilidade alimentar canina

É uma condição imunomediada que pode provocar sinais dermatológicos e gastrointestinais.

6.1 Complete.

a) O prurido típico é _____, ou seja, não depende de uma estação do ano.

b) Cite três alimentos mencionados como possíveis alérgenos: _____, _____ e _____.

c) Dois sinais gastrointestinais possíveis são _____ e _____.

d) Piodermite e _____ podem ocorrer como infecções secundárias.

6.2 Diagnóstico e tratamento

a) Qual é o período mínimo de dieta de eliminação descrito no texto?

_____

b) Quais características devem ter as fontes alimentares dessa dieta?

_____

_____

c) Qual é a finalidade da dieta de provocação?

_____

_____

d) Testes de IgE e intradérmicos confirmam o diagnóstico com boa confiabilidade?

_____

6.3 Situação-problema

Um cão apresenta prurido durante todo o ano, eritema nas orelhas e diarreia ocasional. Melhora com a dieta de eliminação, mas volta a apresentar sinais após a reintrodução de um alimento suspeito.

a) O que a recaída após a provocação ajuda a confirmar?

_____

b) Qual deve ser a conduta dietética a longo prazo?

_____

c) Como a adesão do tutor interfere no prognóstico?

_____

6.4 Checklist de hipersensibilidade alimentar

[ ] Reconheço os sinais e as infecções secundárias.

[ ] Diferencio eliminação, provocação e manejo contínuo da dieta.

7. Vacinação: objetivos, classificação e tecnologias

A partir desta seção, o guia reúne os conteúdos de vacinação de cães e gatos.

7.1 Complete.

a) A vacinação busca proteger o animal e favorecer a imunidade de _____.

b) As recomendações globais devem ser adaptadas às condições _____.

c) Vacinas _____ são fundamentais conforme a doença e o contexto.

d) Vacinas _____ dependem do estilo de vida, da região e da exposição.

e) Vacinas _____ não apresentam evidências suficientes para justificar seu uso.

7.2 Relacione as tecnologias.

(1) Vivas modificadas (VVM)
(2) Inativadas
(3) Subunidades
(4) Vetores
(5) Ácidos nucleicos

( ) Contêm componentes específicos do patógeno.

( ) Utilizam DNA ou RNA; o texto descreve disponibilidade ainda limitada para cães e gatos.

( ) Em geral, são imunogênicas e induzem imunidade duradoura.

( ) Podem exigir múltiplas doses e adjuvantes.

( ) Transportam material genético de outro patógeno.

7.3 Responda.

a) O que significa duração da imunidade (DOI)?

_____

b) Por que o protocolo deve considerar tanto o risco individual quanto o local?

_____

_____

c) Vacinas essenciais e não essenciais têm sempre a mesma frequência de reforço? Explique.

_____

_____

8. Vacinas caninas

8.1 Complete a relação entre agente e doença.

Agente	Doença ou associação
CDV	_____
CAV-1	_____
CPV-2	_____

Atenção: CAV-1 causa hepatite infecciosa; vacinas modernas contendo CAV-2 oferecem proteção cruzada contra CAV-1. [1]

8.2 Classifique conforme o contexto.

a) Quais três agentes compõem o grupo viral essencial de distribuição global?

_____

b) Quando a vacinação contra leptospirose é considerada essencial?

_____

_____

c) Em que contexto a vacinação contra raiva é essencial, mesmo sem exigência legal?

_____

8.3 Vacinas não essenciais e não recomendadas

a) Cite três vacinas não essenciais mencionadas para cães.

_____

_____

b) Qual vacina pode ser considerada para cadelas gestantes?

_____

c) Cite duas vacinas não recomendadas no material, além da CPV-2 inativada.

_____

d) Segundo o texto, por que a vacina contra Giardia não é recomendada?

_____

8.4 Influenza e dose em cães pequenos

a) H3N8 teve origem em _____; H3N2 teve origem em _____.

b) O subtipo citado como capaz de ser transmitido de cães para gatos é _____.

c) É correto aplicar meia dose ou um quarto da dose em cães pequenos? Justifique.

_____

_____

9. Vacinas felinas

9.1 Complete.

a) FPV está associado à _____ felina.

b) FHV-1 está associado à _____ viral felina.

c) O terceiro agente viral essencial, além de FPV e FHV-1, é o _____.

d) Em áreas endêmicas, a vacina contra _____ é essencial.

9.2 FeLV: considere idade, exposição e região.

A classificação da FeLV depende do contexto. Em regiões em que a doença é endêmica ou relevante, é essencial para gatos jovens e adultos com exposição de risco. [1]

a) Qual faixa etária de gatos jovens é destacada no texto?

_____

b) Que característica de um gato adulto aumenta a indicação da vacina?

_____

9.3 Relacione as apresentações.

(1) Parenteral viva atenuada
(2) Parenteral inativada
(3) Intranasal viva atenuada

( ) Pode conferir proteção rápida contra FHV e FCV, mas é menos eficaz contra FPV.

( ) É contraindicada para gatas gestantes e filhotes menores de 4 semanas.

( ) Geralmente apresenta início de proteção menos rápido; pode ser preferida na gestação.

9.4 Indicações específicas

a) Em que situação considerar Chlamydia felis? A proteção é completa?

_____

_____

b) Bordetella bronchiseptica deve ser usada rotineiramente em gatos de estimação?

_____

Nota de revisão: PIF/FIP aparece em duas categorias no texto original. Neste guia, é tratada como não recomendada, por evidência insuficiente de proteção relevante. [1]

c) Quais outras duas vacinas felinas não recomendadas são citadas?

_____

10. Anticorpos maternos e esquemas de vacinação

10.1 Complete.

a) Os anticorpos maternos são abreviados como _____.

b) Eles podem proteger o filhote, mas também _____ na resposta à vacina.

c) A vacinação de rotina dos filhotes começa entre _____ semanas.

d) O intervalo geral entre doses essenciais é de _____ semanas.

e) A última dose da série primária deve ocorrer a partir de _____ semanas.

f) Em alto risco, o texto recomenda concluir entre _____ semanas.

g) Se for possível apenas uma dose essencial, ela deve ocorrer com _____ semanas ou mais.

10.2 Organize o planejamento.

A revacinação descrita como "aos 6 meses" corresponde à recomendação de uma dose em torno de 26 semanas ou depois. A confirmação sorológica de proteção pode orientar essa decisão. [1]

a) Por que contar doses, sem considerar a idade da última, não é suficiente?

b) Em cães adultos adequadamente imunizados, qual intervalo geral é usado para CDV/CAV/CPV-2?

c) Por que raiva e leptospirose não devem ser colocadas automaticamente nesse mesmo intervalo?

d) Para gatos com mais de 16 semanas, quantas doses e qual intervalo o texto descreve em geral?

e) Como o risco de um gato adulto interfere na frequência dos reforços?

10.3 Situação-problema

Um filhote recebeu doses às 6, 10 e 14 semanas, mas o tutor considera o esquema encerrado.

Qual ponto do cronograma precisa ser revisto e qual a relação com os MDA?

11. Sorologia e falhas de imunização

11.1 Complete os critérios do teste pós-vacinal.

a) A avaliação é indicada a partir de _____ semanas de idade.

b) Deve-se respeitar pelo menos _____ semanas após a última dose primária.

c) Os agentes avaliados em cães incluem _____, _____ e _____.

d) Em gatos, o marcador de proteção destacado é contra _____.

11.2 Responda.

a) O que um resultado positivo geralmente indica nesse contexto?

b) Qual conduta deve ser considerada diante de um resultado negativo?

c) Por que é necessário cautela com testes rápidos e resultados discordantes?

d) Qual teste rápido canino é citado como geralmente mais confiável?

11.3 Janela de suscetibilidade

Complete: os MDA podem estar baixos demais para _____ contra o vírus de campo, mas ainda altos o suficiente para _____ a resposta à vacina.

11.4 Situação-problema

Um filhote adoece poucos dias após ser vacinado. O tutor conclui que qualquer doença após a aplicação prova falha da vacina.

a) Qual hipótese envolve a incubação da doença?

b) Qual hipótese envolve os anticorpos maternos?

c) Em um canil, quais fatores de manejo devem ser avaliados junto ao cronograma e à imunização das reprodutoras?

12. Abrigos, reprodutoras e uso em outras espécies

12.1 Vacinação em abrigos e santuários

a) Os animais devem receber vacinas essenciais na _____ do abrigo.

b) Nesse ambiente, a série dos filhotes pode começar com _____ semanas.

c) As doses são repetidas a cada _____ semanas até _____ meses.

d) Em cães de abrigo, vacinas contra doenças _____ são consideradas essenciais.

e) Quais três agentes compõem a vacinação essencial felina no abrigo?

f) Que fatores orientam o uso de FeLV, Bordetella e Chlamydia em grupos de gatos?

12.2 Cadelas e gatas reprodutoras

a) Qual é o momento preferencial para vacinar em relação à gestação?

b) Se a vacinação na gestação for necessária, qual tecnologia é preferida?

c) O que deve ser verificado antes de usar VVM em uma gestante?

d) Qual é o objetivo de considerar reforços em cadelas reprodutoras para aumentar a proteção passiva dos filhotes?

12.3 Espécies não licenciadas e uso fora da bula

a) Quais riscos podem ocorrer ao usar uma vacina em espécie não licenciada?

b) Qual tecnologia é citada como possível exceção sob avaliação de risco-benefício?

c) O que significa uso "off-label" e qual consentimento deve ser documentado?

13. Eventos adversos e documentação

13.1 Relacione os tipos de eventos pós-vacinação.

(1) Reações locais
(2) Reações sistêmicas menores
(3) Eventos raros

( ) Letargia, anorexia, febre e vômito.

( ) Dor e inchaço.

( ) Urticária, anafilaxia e sarcoma de sítio de injeção felino.

Por que um evento que ocorre após a vacina não comprova, por si só, relação causal?

_____

_____

13.2 Sarcoma de sítio de injeção felino (SSIF)

a) Que região anatômica é recomendada no texto para a aplicação?

_____

b) Por que o local de cada injeção deve ser registrado?

_____

Complete os critérios para investigar uma massa no local da aplicação:

• Diâmetro maior que _____ cm.

• Persistência por _____ meses.

• Aumento de tamanho após _____ mês.

c) Qual procedimento diagnóstico é indicado quando um desses critérios ocorre?

_____

13.3 Notificação e registros

a) A quem o veterinário deve notificar os eventos adversos suspeitos?

_____

Preencha os campos que um registro vacinal deve conter:

Campo	Informação a registrar
Data	_____
Identificação do produto	Nome: _____ Lote: _____
Origem	Fabricante: _____
Administração	Via: _____ Local: _____
Consentimento e certificado	Consentimento: _____ Proteção esperada: _____

14. Saúde preventiva e revisão final de vacinação

14.1 Responda.

a) Além da vacinação, cite três componentes de uma avaliação preventiva regular.

b) A idade avançada, isoladamente, significa perda da memória imunológica?

c) Uma associação entre revacinação frequente e DRC comprova causalidade? Explique.

d) Qual mecanismo envolvendo células CRFK foi sugerido no texto?

e) Nosódios homeopáticos substituem a imunização por vacinas?

14.2 Desafio final

Um abrigo recebe um cão de 8 semanas sem histórico vacinal e uma gata adulta que vive em grupo e tem acesso à rua.

a) Qual é a prioridade vacinal na admissão e como continuar a série do cão?

b) Que fatores devem orientar a indicação de FeLV para a gata?

c) Quais informações precisam ser registradas após cada aplicação?

14.3 Checklist para a prova: vacinação

[ ] Diferencio vacinas essenciais, não essenciais e não recomendadas.

[ ] Reconheço os agentes essenciais caninos e felinos.

[ ] Explico as condições de indicação de raiva, leptospirose e FeLV.

[ ] Relaciono MDA, idade da última dose e janela de suscetibilidade.

[ ] Sei quando solicitar sorologia e reconheço suas limitações.

[ ] Diferencio o manejo vacinal de domicílios, abrigos e reprodutoras.

[ ] Reconheço eventos adversos e os critérios de investigação do SSIF.

[ ] Sei registrar a vacinação e evitar aplicações desnecessárias.

Base: texto fornecido pelo usuário. Modelo: estudo dirigido de metabolismo dos carboidratos. [1] WSAVA, diretrizes de vacinação de cães e gatos, 2024: consultar documento. As notas [1] esclarecem inconsistências do texto-base.